

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN

Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfacaucá

Santiago Andrés Clavijo Reyes - Diego Alejandro Rosero Trochez

Docente: Julio Ricardo Martínez Montezuma

Propósito de esta devolución

Esta retroalimentación busca que entiendas qué partes de tu razonamiento están bien, en qué momento apareció la dificultad y cómo puedes corregirla. Estás comenzando a programar: equivocarse en una fórmula, una asignación o un condicional es parte del aprendizaje. Lo importante es reconocer el error para no repetirlo.

Evidencia de tu trabajo - Punto 1

PRIMER PARCIAL DE ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN
Ingeniería Civil - II Semestre | Unicomfacaucá - Tipo E
Mag. Julio Ricardo Martínez Montezuma

Estudiante 1: Santiago Andrés Clavijo Reyes Estudiante 2: Diego Alejandro Rosero Trochez
NOMBRE COMPLETO - LETRA CLARA Y LEGIBLE NOMBRE COMPLETO - LETRA CLARA Y LEGIBLE

CONDICIONES DE LA PRUEBA. La evaluación se realiza estrictamente a mano, con lápiz y papel. Solo se permiten los apuntes personales escritos en el cuaderno. Computadores, celulares, tabletas, relojes inteligentes y demás dispositivos electrónicos deben permanecer apagados. Los celulares deben estar guardados dentro del bolso, ubicado en el piso. Si se encuentra un computador encendido o un dispositivo electrónico funcionando, la prueba será anulada. ES OBLIGATORIO escribir los nombres, el análisis y los comandos de PSeint con letra clara, ordenada y totalmente legible. No se interpretarán escritos ambiguos o ilegibles.

PROBLEMA 1. Clasificación del equipaje para un viaje
Antes de un viaje, el equipaje de una persona se clasifica según su peso total en kilogramos y la cantidad de maletas. Los valores considerados son positivos. Aplique las siguientes reglas.

- Si lleva más de 2 maletas o el peso total es mayor de 32 kg, el resultado es REVISIÓN ADICIONAL.
- Si no requiere revisión adicional y el peso es de 10 kg o menos, se clasifica como EQUIPAJE LIGERO.
- Si el peso es mayor de 10 kg y hasta 23 kg, se clasifica como EQUIPAJE ESTÁNDAR.
- Si el peso es mayor de 23 kg y hasta 32 kg, se clasifica como EQUIPAJE PESADO.

PRUEBA DE ESCRITORIO DE REFERENCIA
Prueba 1: peso = 18 kg; maletas = 2 → Salida esperada: EQUIPAJE ESTÁNDAR
Prueba 2: peso = 8 kg; maletas = 3 → Salida esperada: REVISIÓN ADICIONAL

ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Registre aquí el análisis inicial. Use frases breves y concretas.

ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS

DESARROLLO EN LA HOJA EN BLANCO: escriba los nombres de ambos estudiantes con letra clara y legible. Identifique las variables y sus tipos de dato, plantee las fórmulas y condiciones necesarias, y escriba el algoritmo completo mediante comandos de PSeint. En este cuestionario complete únicamente la tabla de Entradas, Procesos y Salidas.

Página 1 de 2

Algoritmo

Definir CM como real
Escribir "Cantidad de Maletas"
Leer CM

Definir PM como real
Escribir "Peso de las Maletas"
Leer PM

Si CM > 2 entonces
Escribir "Revisión Adicional"
Sino
Escribir "Equipaje Ligero"
Fin Si

Si PM > 32 entonces
Escribir "Revisión Adicional"
Sino
Escribir "Equipaje Ligero"
Fin Si

En Si
Si PM > 10 y PM ≤ 23
Escribir "Equipaje Estándar"
Fin Si
Si PM > 23 y PM ≤ 32
Escribir "Equipaje Pesado"
Fin Si

Entradas	Procesos	Salidas
Cantidad de Maletas Peso de Maletas	Clasificación de Maletas	Determinar la clasificación y determinar si requiere revisión adicional

Punto 1 - Clasificación del equipaje

¿Qué debías resolver?

Debías dar prioridad a la revisión adicional cuando hay más de 2 maletas O más de 32 kg; solo si no ocurre, clasificar por peso.

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	Cantidad de maletas; peso total.	Cantidad de maletas y peso.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	Revisión adicional si cantidad > 2 O peso > 32; de lo contrario clasificar: ligero, estándar o pesado.	Se evalúan cantidad y peso, y después se consideran los rangos.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Una sola clasificación final.	Revisión adicional, ligero, estándar o pesado.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Identificaste correctamente las entradas y todas las categorías. También comprendiste que tanto la cantidad de maletas como el peso pueden activar una revisión adicional.

¿Dónde estuvo la falla?

El problema aparece al separar la cantidad y el peso en decisiones distintas. Si escribes un **Si** para cantidad con un **Sino** que dice "ligero", puedes declarar ligero antes de haber terminado de revisar el peso. Después otras condiciones podrían producir estándar o pesado. La idea está, pero las decisiones no quedaron articuladas como una sola estructura.

¿Cómo se corrige?

Une la condición prioritaria: **Si cantidadMaletas > 2 O peso > 32 Entonces** -> revisión adicional. En el **Sino** clasifica por peso. Esto evita respuestas contradictorias.

Cuida también la escritura del algoritmo

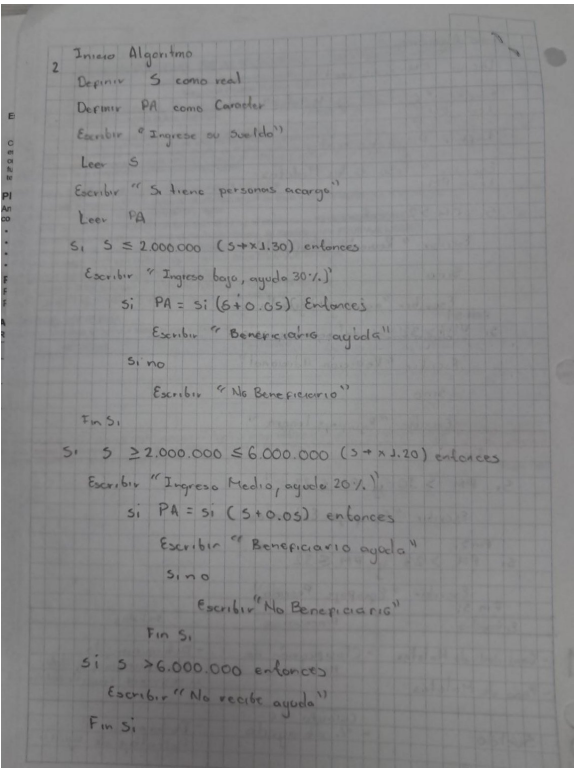
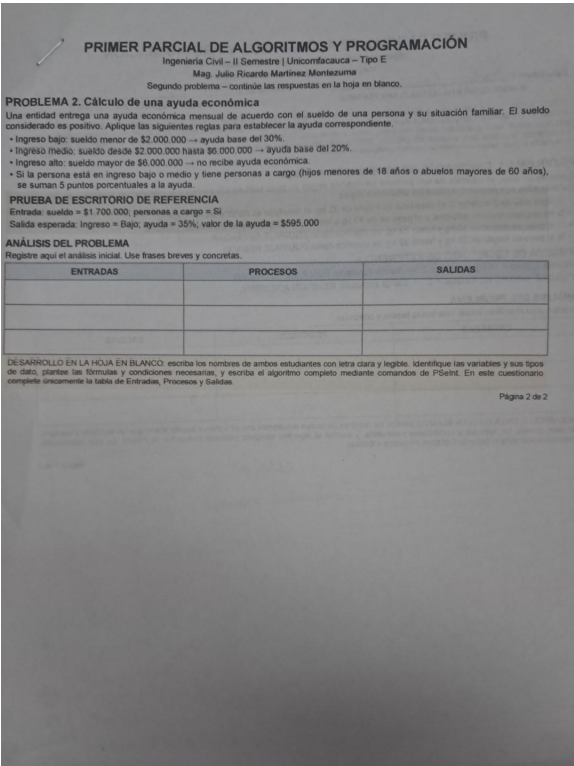
Aquí el operador **O** es importante porque basta con que se cumpla una de las dos situaciones para enviar a revisión. Cuida también los cierres: si anidas un **Si** dentro de un **Sino**, cada bloque debe tener su **FinSi**.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

Comprendiste las reglas. El aprendizaje que falta es darles prioridad y unirlos. Cuando un resultado depende de varias condiciones, pregúntate primero cuál debe evaluarse antes que las demás.

Nota del punto: 3,5 / 5,0

Evidencia de tu trabajo - Punto 2



Punto 2 - Cálculo de ayuda económica

¿Qué debías resolver?

Debías asignar una ayuda base según el salario y, para salarios bajos o medios, aumentar 5 puntos porcentuales cuando existan dependientes.

Entradas - Procesos - Salidas: comparación

Elemento	Lo correcto según el ejercicio	Lo planteado en tu trabajo	Comparación pedagógica
Entradas	Salario; condición o número de dependientes según el enunciado.	Se reconoce el salario y la condición relacionada con dependientes.	Compara si los datos que lees son exactamente los que el programa necesita conocer antes de calcular.
Procesos	Salario < \$2.000.000 -> 30 %; de \$2.000.000 a \$6.000.000 -> 20 %; > \$6.000.000 -> sin ayuda; si corresponde y hay dependientes, sumar 5 puntos porcentuales; calcular el valor monetario de la ayuda.	Se identifican los porcentajes 30 %, 20 % y el incremento del 5 %.	Revisa si cada regla del enunciado se convirtió en una decisión o cálculo y si el resultado de cada fórmula se guarda.
Salidas	Porcentaje de ayuda y valor de la ayuda económica.	Se intenta calcular el resultado económico.	Comprueba que lo que muestras al final responda exactamente a lo solicitado y no sea solo un resultado intermedio.

Lo que hiciste bien

Identificaste correctamente las categorías de salario y los porcentajes principales. También notaste que los dependientes modifican el porcentaje, lo cual es una parte importante del problema.

¿Dónde estuvo la falla?

La falla está principalmente en la fórmula. Expresiones como **S + 1.30** o **S + 0.05** mezclan dinero con porcentajes. Sumar 0,05 pesos al salario no significa aumentar cinco puntos porcentuales de ayuda. Primero debes construir el porcentaje y después aplicarlo al salario.

¿Cómo se corrige?

Si el salario es bajo, puedes comenzar con **porcentaje <- 0.30**. Si tiene dependientes: **porcentaje <- porcentaje + 0.05**. Entonces quedaría 0,35. Finalmente: **ayuda <- salario * porcentaje**. Observa que el 5 % se suma al porcentaje, no directamente al salario.

Cuida también la escritura del algoritmo

No dejes una operación sin destino. En lugar de escribir solamente **salario * porcentaje**, guarda el resultado: **ayuda <- salario * porcentaje**. Así podrás mostrarlo después con **Escribir ayuda**.

¿Qué debes aprender de este ejercicio?

La selección de porcentajes está bien encaminada. El punto a reforzar es separar tres conceptos: salario, porcentaje y valor de la ayuda. Cuando cada uno tiene su propia variable, la fórmula se vuelve mucho más clara.

Nota del punto: 3,2 / 5,0

Resultado general del parcial

Tu resultado recoge tanto lo que lograste construir como los aspectos que todavía debes fortalecer. **Punto 1: 3,5 / 5,0. Punto 2: 3,2 / 5,0. Nota definitiva: 3,4 / 5,0.** Para el siguiente ejercicio, comienza siempre por un EPS completo, verifica que cada fórmula guarde su resultado en una variable, revisa que cada Si tenga su FinSi y, antes de terminar, compara la salida de tu algoritmo con la pregunta exacta del enunciado.